

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

REGISTRO DELLE LEZIONI

del Corso UFFICIALE di

GEOMETRIA B

tenute dal prof. Domenico AREZZO

nell'anno accademico 2007/2008

Numero totale di ore di lezione : 27

IL DOCENTE

Lezione N. 1 - 20 Febbraio 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Riepilogo dell'algebra vettoriale vista nel corso di Geometria A.

Dai vettori nel piano e nello spazio alla definizione di spazio vettoriale e agli esempi principali.

Il concetto di combinazione lineare, di vettore e di spazio generato da un insieme.

Dipendenza e indipendenza lineare. Insiemi massimali indipendenti e insiemi minimali di generatori.

Spazi finitamente generati. Basi di uno spazio vettoriale.

Lemma delle aggiunzioni e lemma degli scarti.

Il teorema di esistenza delle basi e sue dimostrazioni nel caso di spazi finitamente generati.

Due basi di un spazio vettoriale finitamente generato hanno sempre lo stesso numero di elementi.

Il concetto di dimensione di uno spazio vettoriale finitamente generato.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 2 - 20 Febbraio 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Intersezione di sottospazi vettoriali. Somma di sottospazi vettoriali.

Formula di Grassmann per la dimensione della somma di due sottospazi di dimensione finita.

Definizione di somma diretta di un numero finito di sottospazi.

Condizioni equivalenti perché uno spazio sia somma diretta di un numero finito di suoi sottospazi (prima parte della dimostrazione).

Corollari nel caso di due sottospazi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 3 - 22 Febbraio 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Completamento della dimostrazione del teorema sulle somme dirette e cenno alle applicazioni.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 4 - 27 Febbraio 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Generalizzazione del concetto di prodotto scalare. Spazi vettoriali euclidei. Gli esempi principali: k^n e gli spazi funzionali con il prodotto scalare Hölderiano (pesato).

Il teorema di Cauchy-Schwarz e i concetti di angolo e di ortogonalità fra due vettori.

Norma di un vettore e sue proprietà.

Un insieme di vettori ortogonali non nulli è sempre indipendente.

Basi ortogonali e basi ortonormali. Componenti di un vettore rispetto a una base ortonormale.

Formula di Parseval e Teorema di Pitagora generalizzato.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 5 - 27 Febbraio 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il processo di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt per successioni di vettori negli spazi euclidei. Esempi.

Proiezione di un vettore su un vettore non nullo.

Reinterpretazione del processo di ortogonalizzazione in termini di proiezioni. Esempi.

Corollario: Ogni spazio euclideo finitamente generato ha base ortonormale.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 6 - 5 Marzo 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione e proprietà dell'ortogonale $S^\perp$ di un sottoinsieme S di uno spazio vettoriale euclideo. Esempi.

Se S è un sottospazio finitamente generato di uno spazio euclideo V , si ha $V = S \oplus S^\perp$.

Se S è un sottospazio finitamente generato di uno spazio euclideo V e $v = s + t$, con $s \in S$ e $t \in T$, l'elemento s è univocamente determinato, è l'elemento di S che meglio approssima l'elemento $v \in V$, si chiama *proiezione* dell'elemento $v \in V$ ed è definibile a partire da una qualsiasi base ortonormale di S .

Approssimabilità in un intervallo di elementi di spazi funzionali mediante polinomi. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 7 - 5 Marzo 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Dal concetto di corrispondenza al concetto di applicazione. Applicazioni iniettive, surgettive, bigettive.

Definizione di trasformazione lineare (omomorfismo) fra spazi vettoriali.

Proprietà ed esempi.

Il caso di trasformazioni lineari fra k^n e k^m .

Firma dell'insegnante

Lezione N. 8 - 7 Marzo 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il concetto di omomorfismo fra spazi vettoriali ed esempi.

La composizione di omomorfismi è un omomorfismo.

Definizioni di nucleo ($\ker \varphi$) e immagine ($\operatorname{im} \varphi$) di un omomorfismo φ .

Un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow W$ è iniettivo se e solo se $\ker \varphi = \{\underline{0}\}$

Un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow W$ è iniettivo se e solo se trasforma insiemi indipendenti in insiemi indipendenti.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 9 - 7 Marzo 2008 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow W$ è surgettivo se e solo se trasforma insiemi di generatori in insiemi di generatori.

Teorema di nullità più rango e corollari.

Se $\dim V > \dim W$, non possono esistere omomorfismi iniettivi da V a W né omomorfismi surgettivi da W a V .

Se $\dim V = \dim W$, ogni omomorfismo iniettivo da V a W è anche surgettivo e viceversa.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 10 - 12 Marzo 2008 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Teorema dei valori assegnati. Esempi di applicazione.

Una applicazione $\varphi : k^n \rightarrow k^m$ è un omomorfismo se e solo se le funzioni componenti sono polinomi lineari omogenei. Esempi.

Il concetto di isomorfismo.

Ogni k -spazio di dimensione n è isomorfo a k^n .

Matrice assegnata a un omomorfismo fra spazi vettoriali di dimensioni finite rispetto a una coppia di basi ordinate. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 11 - 14 Marzo 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Esempi di matrici associate a uno stesso omomorfismo rispetto a diverse coppie di basi.

Il caso particolare della matrice associata a un omomorfismo $\varphi : k^n \rightarrow k^m$ rispetto alle basi canoniche.

Vettori colonna e calcolo del corrispondente di un vettore a partire dalla matrice. Il caso delle basi canoniche.

Prodotto righe per colonne. Proprietà. Esempi.

Matrice associata al prodotto di due omomorfismi.

Teorema della covarianza. Esempi di applicazione.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 12 - 14 Marzo 2008 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Lo spazio $\mathcal{L}(V, W)$ degli omomorfismi dallo spazio V allo spazio W .

Il caso $\dim V = n$ e $\dim W = m$ e isomorfismo fra $\mathcal{L}(V, W)$ e $\mathcal{M}_{m \times n}(k)$.

Esempi di applicazione.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 13 - 28 Marzo - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Considerazioni generali sulle proprietà che si trasmettono per isomorfismo. Dipendenza lineare e matrici. Il concetto di determinante di una matrice quadrata : dal caso $n = 2$ al sistema di assiomi per il caso generale.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 14 - 31 Marzo 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Conseguenze elementari degli assiomi :

- se una riga è nulla il determinante è nullo;
- se due righe sono uguali il determinante è nullo;
- se le righe sono dipendenti il determinante è nullo.
- se si aggiunge a una riga una combinazione lineare delle altre righe il determinante non cambia.

Se una matrice è triangolare il suo determinante è il prodotto degli elementi della diagonale principale.

Unicità della funzione determinante.

Teorema di esistenza di funzioni determinanti di ordine n (sviluppi per riga e sviluppi per colonna; enunciato). Esempi.

Determinante e permutazioni degli indici.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 15 - 31 Marzo 2008 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Trasposta di una matrice. Proprietà della trasposizione.

Se a una colonna di una matrice quadrata si aggiunge una combinazione lineare delle altre colonne il determinante non cambia.

Isomorfismi e matrici invertibili.

Le matrici invertibili sono quelle che corrispondono agli isomorfismi.

Teorema di Binet (enunciato).

Una matrice è invertibile se e solo se il suo determinante è non nullo.

Una formula per il calcolo dell'inversa di una matrice invertibile.

I vettori riga di una matrice quadrata sono dipendenti se e solo se il determinante della matrice è nullo.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 16 - 2 Aprile 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Spazio delle righe e spazio delle colonne di una matrice.

Il concetto di rango di una matrice.

Applicazioni alla teoria dei sistemi lineari.

a) Scrittura del sistema nella forma $x_1A^1 + x_2A^2 + \cdots + x_nA^n = B$.

b) Teorema di Rouché-Capelli.

c) Scrittura del sistema nella forma $AX = B$.

d) Teorema di Cramer e corollari.

Teorema di Kronecker per il calcolo della caratteristica di una matrice.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 17 - 2 Aprile 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Risoluzione dettagliata del sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y - 3z + t - u + v = 1 \\ 2x - y + z + 2t + u = 1 \\ x + 2z - 3t - 2u + v = 0 \end{cases}$$

mediante l'uso degli strumenti trattati nella lezione precedente.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 18 - 30 Aprile 2008 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Diagonalizzazione delle matrici : introduzione dell'argomento.

Definizione di autovalore, autovettore e autospazio di un omomorfismo.

Ricerca di una base formata da autovettori.

Esempio di un omomorfismo che non ammette autovettori.

Esempio di un omomorfismo che ammette autovettori, ma non una base formata da autovettori.

Esempio di un omomorfismo che ammette basi formate da autovettori.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 19 - 2 Maggio 2008 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Autovettori non nulli afferenti ad autospazi non nulli sono indipendenti.

Corollario 1 : Il numero degli autovalori non può eccedere $n = \dim V$.

Corollario 2 : La somma degli autospazi è sempre diretta.

Corollario 3 : Esiste una base formata da autovettori se e solo se lo spazio V è somma degli autospazi.

Corollario 4 : Se esistono n autovalori distinti esiste una base formata da autovettori.

Se $\varphi : V \rightarrow V$ è un omomorfismo ed A è una matrice associata a φ , gli autovalori di φ sono le radici del polinomio $|A - XI|$.

Polinomio caratteristico di una matrice; *autovalore*, *autovettore*, *autospazio* di una matrice.

Coefficiente direttivo e termine noto del polinomio caratteristico.

Cambi di basi. Matrici simili. Matrici simili hanno la stessa caratteristica.

Matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico (e quindi lo stesso determinante).

Che cosa significa diagonalizzare una matrice.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 20 - 7 Maggio 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Polinomio caratteristico di un omomorfismo.

Scomposizione in fattori di un polinomio $f(X) \in \mathbb{C}[X]$ e molteplicità delle sue radici.

Molteplicità r_λ di un autovalore λ .

Teorema : Per ogni autovalore λ si ha $\dim V_\lambda \leq r_\lambda$.

Corollario : La matrice $A \in \mathcal{M}_n(k)$ è diagonalizzabile se e solo se per ogni autovalore λ si ha $\dim V_\lambda = r_\lambda = n - \rho(A - \lambda I)$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 21 - 7 Maggio 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Diagonalizzabilità delle matrici con autovalori distinti.

Esempi di applicazione della condizione necessaria e sufficiente.

- a) Matrice con autovalori distinti.
- b) Matrice non diagonalizzabile con un autovalore di molteplicità 2.
- c) Matrice diagonalizzabile con un autovalore di molteplicità 2.

Lezione N. 22 - 14 Maggio 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Seminario del Prof. Giulio Manuzio sul tema "Non linearità del tempo in cosmologia".

Firma dell'insegnante

Lezione N. 23 - 14 Maggio 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Seminario del Prof. Giulio Manuzio sul tema "Non linearità del tempo in cosmologia".

Firma dell'insegnante

Lezione N. 24 - 16 Maggio 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione e prime proprietà delle matrici speciali (hermitiane, antihermitiane, unitarie).

Introduzione alla diagonalizzabilità delle matrici speciali.

Definizione e autovalori degli operatori speciali (hermitiani, antihermitiani, unitari).

Nel caso di operatori speciali, autovettori appartenenti ad autospazi distinti sono ortogonali.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 25 - 16 Maggio 2008 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Un operatore è hermitiano, antihermitiano, unitario se e solo se lo è ogni matrice associata ad esso rispetto a una base ortonormale.

Diagonalizzabilità delle matrici speciali. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 26 - 21 Maggio 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Applicazioni della teoria della diagonalizzazione alle forme quadratiche :

- a) Definizione di forma quadratica e di matrice simmetrica ad essa associata.
- b) Significato geometrico della diagonalizzazione della matrice simmetrica associata a una forma quadratica.
- c) Effetto della diagonalizzazione sulla forma quadratica.
- d) Esempi di applicazione : riduzione a forma canonica della equazione di una conica e di quella di una quadrica, entrambe a centro.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 27 - 21 Maggio 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Riepilogo dell'argomento.

Firma dell'insegnante